

추천 시스템 구현 관련(박성은)

☼ 상태	진행 중
☰ 태그	
🕒 생성 일시	June 18, 2026 4:50 PM



나의 고민

우리는 사람의 퍼스널 컬러를 기반으로 사용자에게 맞는 메이크업을 추천해주고, **퍼스널 컬러를 기반으로 화장품을 추천해주는 추천 시스템**을 만들려고 해
하지만 지금 다른 분석에 의하면 이거는 전통적 추천 시스템(Collaborative Filtering 등)이라기보다는 '개인화된 AI 어시스턴트(Personalized AI Assistant)' 또는 '온디맨드 매칭(On-Demand Matching)'이라고 판단했어.

1. 지금도 기존에 없던 개인화 매칭인가? 충분히 추천시스템이라고 부를 수 있는가?
2. 이게 추천 시스템에 더 적합하게 만들어 가려면 어떻게 필요할까?

- Lumière는 추천시스템이라고 불러도 됩니다. 다만 협업 필터링 기반이 아니라, 현재 설계상 퍼스널 컬러 진단 결과와 상품 속성을 연결하는 **지식·제약 기반 추천시스템**에 가깝습니다.
- 다만 현재 구현 상태만 놓고 보면 완성된 추천 엔진보다는 **'개인화 매칭 서비스의 프로토타입'**에 가깝습니다. 상품 추천 API에 들어간 상품과 매칭 점수가 아직 고정값이기 때문입니다.
- "기존에 없던 서비스"라고 표현하는 것은 위험합니다.
피부톤·언더톤을 분석하여 파운데이션이나 립 색상을 추천하는 서비스는 이미 존재합니다. Lumière의 차별점은 퍼스널 컬러 진단 자체보다 **외부 쇼핑몰 URL을 입력받아 상품의 세부 옵션까지 분석하고, 사용자와의 적합도를 설명하는 기능**에서 만들어야 합니다.

1. Lumière를 추천시스템이라고 불러도 되는가?

추천시스템은 협업 필터링만을 의미하지 않습니다

추천시스템에는 여러 종류가 있습니다.

- 협업 필터링: 비슷한 사용자가 좋아한 상품을 추천
- 콘텐츠 기반 추천: 사용자 특성과 상품 속성을 비교
- 지식 기반 추천: 도메인 지식이나 규칙을 이용해 사용자 요구와 상품을 연결
- 제약 기반 추천: 가격, 용도, 속성 등 명시적인 조건을 만족하는 상품을 추천
- **하이브리드 추천: 위 방법들을 결합**

콘텐츠 기반 추천은 사용자 프로필과 상품 설명·속성의 유사성을 이용할 수 있으며, 지식·제약 기반 추천은 사용자 요구사항과 상품 속성 간 관계를 규칙이나 제약 조건으로 계산합니다. 따라서 추천시스템이 반드시 다수 사용자의 평점이나 구매 이력을 이용해야 하는 것은 아닙니다.

Lumière의 구조를 보면 다음과 같습니다.

- 사용자의 얼굴 이미지에서 퍼스널 컬러와 피부 **L*a*b*** 값을 추출
- 상품 옵션에도 색상 **L*a*b*** 값과 대상 퍼스널 컬러를 저장
- 사용자 진단 결과와 상품 옵션을 비교
- 적합도 점수를 계산하고 상품을 정렬
- 찜하기와 진단 이력 저장
- 외부 상품 URL의 여러 색상 옵션 중 적합한 옵션을 선택

ERD에서도 **Diagnosis**에 사용자의 피부색 좌표가, **ProductOption**에 상품 색상 좌표와 **target_type_id**가 들어가며, **ExternalLink**에는 **match_score**가 설계되어 있습니다. 즉, **사용자 특성에 따라 상품 후보를 평가하고 순위를 결정하려는 구조**가 분명히 존재합니다.

따라서 개념적으로는 다음과 같이 분류하는 것이 가장 정확합니다.

｜ 퍼스널 컬러 진단 결과를 사용자 프로필로 활용하는 지식·제약 기반 화장품 추천시스템

또는 조금 쉽게 표현하면:

｜ 퍼스널 컬러와 화장품 속성을 비교하는 개인화 상품 추천시스템

현재는 어느 단계인가?

여기서는 기획과 구현을 구분해야 합니다.

GitHub의 최근 추천 상품 API는 롬앤과 페리페라 상품 두 개를 고정하여 반환하고, `match_score` 도 각각 92와 88로 직접 입력되어 있습니다. 아직 실제 사용자 진단값과 상품 속성을 이용해 점수를 계산하는 추천 로직은 연결되지 않은 상태입니다.

구분	현재 평가
서비스 기획	추천시스템으로 볼 수 있음
데이터 구조	추천을 고려하여 설계됨
사용자별 개인화	퍼스널 컬러 단위로 일부 가능
상품 순위화	아직 실질적인 계산 로직 부족
행동 기반 학습	없음
현재 구현	추천 UI·API 프로토타입

2. 기존에 없던 개인화 매칭인가?

핵심 아이디어 자체는 새로운 것은 아닙니다

이미 여러 뷰티 서비스가 피부톤이나 언더톤을 분석해 화장품 색상을 추천합니다.

- Sephora는 사용자가 사용 중인 파운데이션 정보 등을 기반으로 맞는 색상을 찾아주는 Shade Finder를 제공합니다.
- Perfect Corp.는 얼굴 이미지에서 피부톤과 언더톤을 분석하고 파운데이션 색상을 추천합니다.
- 아모레퍼시픽은 피부톤을 AI로 분석해 적합한 립 색상이나 맞춤 화장품을 추천하는 기술을 운영해 왔습니다.

따라서 다음과 같은 표현은 피하는 것이 좋습니다.

“기존에는 없었던 최초의 AI 퍼스널 컬러 화장품 추천 서비스”

반면 다음 표현은 가능합니다.

“퍼스널 컬러 진단과 외부 쇼핑몰 상품 옵션 분석을 하나의 사용자 흐름으로 연결한 화장품 추천 서비스”

☀️Lumière의 차별점이 될 수 있는 부분

현재 기획에서 가장 좋은 차별점은 **외부 URL 기반 옵션 단위 분석**입니다.

일반적인 서비스는 자체 DB 안에서 파운데이션이나 립 제품을 추천합니다. Lumière는 사용자가 이미 구매를 고민하고 있는 제품 URL을 입력하면, 그 상품의 여러 호수와 색상 중 자신에게 맞는 옵션을 찾아주는 구조를 목표로 합니다. 이는 단순히 “여름 쿨톤 제품 목록”을 보여주는 것보다 실제 구매 상황에 더 가깝습니다.

따라서 차별점을 다음 네 가지로 잡는 것이 좋습니다.

① 상품 단위가 아닌 옵션 단위 추천

“이 립 제품이 어울립니다”가 아니라,

“이 제품의 12개 색상 중 03호와 07호가 가장 잘 어울립니다”

까지 내려가야 합니다.

② 특정 쇼핑몰에 종속되지 않는 URL 분석

자체 DB에 등록된 상품뿐 아니라 사용자가 가져온 상품을 분석한다는 점입니다.

③ 추천 이유 제공

단순히 92%라고 표시하는 것이 아니라,

쿨톤 적합도 95점

명도 적합도 88점

채도 적합도 91점

선호 제형 적합도 85점

처럼 점수의 근거를 분해해야 합니다.

④ 진단값뿐 아니라 취향까지 반영

같은 여름 쿨톤 사용자라도 모두 같은 제품을 좋아하지는 않습니다.

- 매트 또는 글로시
- 자연스러운 색 또는 선명한 색
- 가격대
- 선호 브랜드

- 데일리·면접·데이트 등 사용 상황
- 립·아이·블러셔 등 관심 카테고리

이런 정보를 함께 반영해야 진정한 개인화가 됩니다.

☀ 3. “추천시스템”에 더 적합하게 만들려면 무엇이 필요한가?

1단계: 상품을 필터링하지 말고 실제로 순위화하기

현재의 핵심 목표는 “여름 쿨톤 상품만 조회”가 아니라, 후보 상품 각각에 점수를 계산해 **Top-N**을 만드는 것이어야 합니다.

예시는 다음과 같습니다.

```
최종 추천 점수
= 퍼스널 컬러 적합도 × 0.45
+ 사용자 선호 적합도 × 0.25
+ 상품 품질·인기도 × 0.15
+ 사용 상황 적합도 × 0.15
```

가중치는 예시이며, 카테고리마다 다르게 적용해야 합니다.

2단계: 화장품 카테고리별 추천 기준을 분리하기

이 부분은 매우 중요합니다.

파운데이션·컨실러

사용자의 피부색과 상품 색상의 차이가 작을수록 좋습니다.

- 밝기
- 언더톤
- 피부색과 제품색의 차이
- 목과 얼굴의 색상 차이

색상 차이를 계산할 때 단순 RGB 거리보다는 CIELAB 계열 색공간과 CIEDE2000 같은 색차 계산법을 검토하는 것이 좋습니다. CIEDE2000은 단순한 유클리드 거리보다 사람이 인식하는 색상 차이와의 관계를 개선하기 위해 정의된 색차 공식입니다.

립·아이새도·블러셔

여기서는 피부색과 상품 색상이 가까울수록 좋은 것이 아닙니다.

예를 들어 립스틱 색을 피부색과 직접 비교하여 가장 가까운 색을 추천하면 누드 계열만 상위에 나올 수 있습니다. 따라서 다음과 같은 **퍼스널 컬러별 조화 팔레트**와 비교해야 합니다.

```
사용자 피부색
→ 퍼스널 컬러 판별
→ 해당 퍼스널 컬러의 베스트 립·아이·블러셔 팔레트 생성
→ 상품 색상과 팔레트 간 적합도 계산
```

즉, 카테고리별로 추천 기준을 분리해야 합니다.

카테고리	추천 기준
파운데이션	피부색과의 유사성
컨실러	피부색·보정 목적
립	퍼스널 컬러 팔레트와의 조화
아이새도	명도·채도·대비감·팔레트 조화
블러셔	피부톤·립 색상과의 조화
쉐딩	피부톤보다 일정 수준 낮은 명도와 적절한 언더톤

3단계: 사용자 선호 정보를 추가하기

현재 **Diagnosis** 는 사용자의 색상 특성은 저장하지만, 사용자의 취향은 충분히 표현하지 못합니다.

다음과 같은 **UserPreference** 구조를 추가하는 것이 좋습니다.

```
UserPreference
- user_id
- preferred_categories
- preferred_finish
- preferred_texture
- preferred_color_intensity
- min_price
- max_price
- preferred_brands
```

- disliked_brands
- preferred_style

이렇게 하면 같은 퍼스널 컬러를 가진 사용자에게도 다른 결과를 보여줄 수 있습니다.

4단계: 사용자 행동을 기록하기

현재 ERD에는 북마크가 있지만, 추천시스템으로 발전하려면 더 다양한 상호작용이 필요합니다. 추천시스템에서는 클릭, 좋아요, 구매, 팔로우 같은 암묵적 피드백이 사용자 선호 학습에 활용될 수 있습니다.

다음과 같은 테이블을 권장합니다.

```
UserItemInteraction
- user_id
- product_option_id
- event_type
  - impression
  - click
  - detail_view
  - bookmark
  - dislike
  - external_link_click
  - purchase
- created_at
```

특히 `impression`, 즉 어떤 상품을 사용자에게 보여줬는지도 저장해야 합니다. 클릭하지 않은 것인지, 애초에 노출되지 않은 것인지 구분해야 하기 때문입니다.

5단계: 추천 결과와 점수 근거를 기록하기

```
RecommendationLog
- user_id
- product_option_id
- personal_color_score
- preference_score
- popularity_score
- final_score
- rank
- algorithm_version
- created_at
```

이 구조가 있으면 다음을 검증할 수 있습니다.

- 높은 점수를 받은 상품이 실제로 더 많이 클릭되는가?
 - 사용자가 찜한 상품은 어떤 점수가 높았는가?
 - 추천 공식 변경 후 성능이 개선되었는가?
 - 특정 퍼스널 컬러에서 추천 편향이 발생하는가?
-

6단계: 추천 성능을 평가하기

추천 결과를 만들기만 하면 추천시스템으로서 설득력이 약합니다. 최소한 다음 지표를 측정해야 합니다.

기술 평가

- Precision@K
- Recall@K
- Hit Rate@K
- NDCG@K

서비스 평가

- 추천 상품 클릭률
- 찜 전환율
- 외부 상품 링크 이동률
- “추천이 마음에 들어요” 비율
- Top 3 안에서 사용자가 선택한 비율

뷰티 도메인 평가

- 전문가가 선정한 추천 옵션과의 일치율
- 사용자 만족도
- 퍼스널 컬러별 추천 정확도
- 추천 이유에 대한 신뢰도

팀 프로젝트에서는 전문가 또는 사용자 20~30명에게 상품별 적합도를 평가받아 간단한 검증 데이터를 만드는 것만으로도 충분히 의미가 있습니다.

4. 추천시스템 발전 구조

Lumière는 다음과 같이 단계적으로 발전시키는 것이 가장 좋습니다.

[현재]
퍼스널 컬러 결과에 따라 상품 조회
↓
[1차 목표]
퍼스널 컬러·상품 속성을 이용한 점수 계산 및 Top-N 추천
↓
[2차 목표]
사용자 선호 조건을 포함한 지식·제약 기반 추천
↓
[3차 목표]
클릭·찜·선택 피드백을 반영한 하이브리드 추천
↓
[최종]
추천 이유를 제공하고 사용자 반응에 따라 지속적으로 바뀌는
설명 가능한 개인화 화장품 추천시스템

따라서 협업 필터링은 지금 당장 필수 기능이 아니라 데이터가 쌓인 뒤 적용할 발전 단계입니다. 초기에는 다음 구성이 가장 적합합니다.

지식 기반 추천 + 상품 콘텐츠 기반 점수화 + 사용자 명시적 선호

이후에는 다음을 추가합니다.

기존 추천 점수 + 사용자 행동 기반 선호 점수

5. “개인화 AI 어시스턴트”라는 표현은 적절한가?

현재 서비스에는 대화형 인터페이스나 여러 단계의 사용자 요청을 수행하는 기능이 없습니다. 따라서 전체 서비스를 **개인화 AI 어시스턴트**라고 부르면 실제 기능보다 크게 보일 수 있습니다.

“온디맨드 매칭”은 외부 URL 분석 기능을 설명하기에는 적절합니다.

전체 서비스

→ 개인화 화장품 추천시스템

세부 기능

→ 외부 상품 URL 기반 온디맨드 색상 매칭

즉, Lumière를 하나의 용어로만 정의하려 하지 말고 다음처럼 역할을 구분하는 것이 좋습니다.

기능	적합한 표현
사진 분석	AI 퍼스널 컬러 진단
자체 상품 추천	지식·콘텐츠 기반 추천
URL 상품 분석	온디맨드 옵션 매칭
향후 행동 학습	하이브리드 개인화 추천
전체 서비스	개인화 뷰티 추천 플랫폼



커뮤니티 페이지의 내용을 활용해서 비슷한 퍼컬의 사용자들이 마음찍거나 후기가 좋은 제품을 추천해주는 거는 추천시스템에 해당하지 않나?
아직 구현되지는 않았지만 이것도 맞다고 생각해서 고민이 되네

네, 그 기능은 **충분히 추천시스템에 해당합니다**. 오히려 그 기능이 추가되면 Lumière를 단순한 퍼스널 컬러 매칭 서비스가 아니라 **하이브리드 추천시스템**이라고 설명할 근거가 훨씬 강해집니다.

다만 구현 방식에 따라 추천 유형과 개인화 수준이 달라집니다.

1. 비슷한 퍼스널 컬러 사용자가 좋아한 제품을 추천하면 무엇인가?

예를 들어 사용자가 '여름 쿨톤'으로 진단되었을 때,

여름 쿨톤 사용자들이 많이 찜한 립 제품

여름 쿨톤 사용자들에게 후기 평점이 높은 블러셔

를 보여준다면 이는 추천시스템입니다.

정확히는 다음에 가깝습니다.

퍼스널 컬러 세그먼트 기반 인기 추천

또는

사용자 그룹 기반 추천

사용자를 퍼스널 컬러라는 특성으로 그룹화하고, 같은 그룹의 행동 데이터를 이용해 상품을 추천하기 때문입니다.

다만 이것만 구현하면 전통적인 협업 필터링보다는 다음 구조에 가깝습니다.

사용자 퍼스널 컬러 확인
→ 같은 퍼스널 컬러 그룹의 행동 데이터 집계
→ 찜·후기·평점이 높은 제품 정렬
→ 상위 제품 추천

예를 들어:

여름 쿨톤 사용자 100명 중
- A 제품 찜 35회
- B 제품 찜 28회
- C 제품 찜 21회

→ A, B, C 순으로 추천

이것도 엄연히 추천이지만, 개인 한 명의 취향을 세밀하게 학습하기보다는 **같은 그룹에서 인기 있는 제품을 추천하는 방식**입니다.

2. 언제 협업 필터링이라고 부를 수 있는가?

퍼스널 컬러가 같다는 조건만으로 사용자를 묶는다면, 엄밀히는 협업 필터링보다는 **세그먼트 기반 추천**이라고 부르는 것이 정확합니다.

반면 사용자 행동까지 비교하면 협업 필터링에 가까워집니다.

예를 들어 성은님이 다음 제품을 찜했다고 가정하겠습니다.

사용자 A
- 촉촉한 립 제품 찜
- 저채도 핑크 제품 찜
- 2만 원 이하 제품 선호

시스템이 다른 사용자 중에서 다음과 같은 사용자를 찾습니다.

사용자 B

- 사용자 A와 동일한 여름 쿨톤
- 비슷한 립 제품을 여러 개 찜함
- 사용자 A가 아직 보지 않은 D 제품을 높게 평가함

그리고 D 제품을 사용자 A에게 추천한다면,

“나와 비슷한 취향을 가진 사용자가 좋아한 상품”

을 추천하는 것이므로 **사용자 기반 협업 필터링**이라고 설명할 수 있습니다.

차이는 다음과 같습니다.

추천 방식	추천 기준	분류
같은 퍼스널 컬러가 많이 찜한 제품	사용자 그룹 전체의 인기도	세그먼트 기반 추천
나와 찜 목록이 비슷한 사용자가 좋아한 제품	사용자 행동 유사도	사용자 기반 협업 필터링
내가 찜한 제품과 함께 자주 찜된 제품	상품 간 행동 패턴	아이템 기반 협업 필터링
퍼스널 컬러와 제품 색상 적합도	사용자·상품 속성	지식·콘텐츠 기반 추천

따라서 커뮤니티 기능을 어떻게 활용하느냐에 따라 Lumière의 추천 구조는 상당히 확장될 수 있습니다.

3. Lumière에는 오히려 하이브리드 방식이 가장 적합함

Lumière는 협업 필터링 하나만 사용하는 것보다 여러 신호를 결합하는 것이 훨씬 자연스럽습니다.

① 퍼스널 컬러 적합도

사용자의 진단 결과와 상품의 색상·명도·채도·언더톤을 비교합니다.

이 제품이 여름 쿨톤과 색채적으로 잘 맞는가?

② 개인 취향 적합도

사용자가 선호하는 제형, 색상 강도, 브랜드, 가격대 등을 비교합니다.

사용자가 축축한 제형과 저채도 제품을 선호하는가?

③ 유사 사용자 반응

같거나 유사한 퍼스널 컬러를 가진 사용자들의 찜·후기 데이터를 반영합니다.

비슷한 퍼스널 컬러 사용자들이 실제로 만족했는가?

④ 개별 행동 유사도

사용자의 찜, 클릭, 후기, 구매 행동이 비슷한 사람들의 선호를 반영합니다.

나와 취향이 비슷한 사람들이 추가로 어떤 제품을 좋아했는가?

이를 종합하면 다음과 같은 추천 구조를 만들 수 있습니다.

최종 추천 점수
= 퍼스널 컬러 적합도
+ 개인 취향 적합도
+ 유사 퍼스널 컬러 사용자 반응
+ 유사 행동 사용자 선호
+ 후기 신뢰도

이 구조는 다음처럼 설명할 수 있습니다.

퍼스널 컬러 기반 지식 추천과 커뮤니티 행동 기반 협업 추천을 결합한 하이브리드 화장품 추천시스템

이 표현이 Lumière의 방향에 가장 잘 맞습니다.

4. 커뮤니티 데이터를 사용할 때 단순 찜 개수만 보면 안 되는 이유

단순히 찜 수가 많은 순서대로 추천하면 유명 제품만 계속 상위에 노출될 수 있습니다.

예를 들어:

상품 A

- 노출 10,000회
- 찜 500회
- 찜 비율 5%

상품 B

- 노출 500회
- 찜 100회
- 찜 비율 20%

찜 개수만 보면 A가 우수하지만, 실제 사용자 반응 비율은 B가 더 높습니다.

그래서 최소한 다음 요소를 함께 고려하는 것이 좋습니다.

- 찜 수
- 상품 노출 수
- 클릭률
- 후기 평점
- 후기 개수
- 구매 또는 외부 링크 이동 수
- 최근 반응 여부
- 후기 작성자의 퍼스널 컬러
- 추천 대상 사용자와 후기 작성자의 유사도

예를 들어 커뮤니티 반응 점수를 다음처럼 구성할 수 있습니다.

커뮤니티 점수

- = 찜 전환율 × 0.35
- + 후기 평점 × 0.30
- + 긍정 후기 비율 × 0.20
- + 최근 인기도 × 0.15

후기 평점이 5점이라고 하더라도 후기 한 개만 있는 상품과 후기 300개가 있는 상품을 동일하게 취급해서는 안 됩니다. 후기 수나 신뢰도를 보정해야 합니다.

5. '같은 퍼스널 컬러'보다 '비슷한 퍼스널 컬러'가 더 좋음

사용자를 봄·여름·가을·겨울 네 유형으로만 나누면 그룹이 너무 큼니다.

같은 여름 쿨톤이라도 다음 특성이 다를 수 있습니다.

- 라이트, 뮤트, 브라이트
- 피부 명도
- 채도 선호
- 대비감
- 세부 언더톤
- 메이크업 스타일
- 선호 제형

따라서 가능하다면 사용자 유사도를 다음처럼 계산하는 것이 좋습니다.

사용자 유사도
= 퍼스널 컬러 세부 유형 유사도
+ 피부 명도·채도 유사도
+ 선호 카테고리 유사도
+ 찜 상품 유사도
+ 후기 평가 패턴 유사도

이렇게 되면 단순히 “같은 여름 쿨톤”이 아니라,

“여름 뮤트이며 저채도 립과 촉촉한 제형을 선호하는 사용자들이 만족한 상품”

을 추천할 수 있습니다.

이 지점부터 개인화 수준이 확실히 높아집니다.

6. 아직 구현되지 않았어도 프로젝트 방향에 포함해도 되는가?

▼ 포함해도 됩니다. 다만 **현재 구현 기능과 향후 구현 계획을 구분해서 표현해야** 합니다.

아직 구현되지 않았는데 다음처럼 말하면 위험합니다.

“Lumière는 협업 필터링을 통해 비슷한 사용자가 좋아한 제품을 추천합니다.”

대신 현재 기획 단계에서는 다음처럼 표현하면 됩니다.

“현재는 퍼스널 컬러와 상품 속성을 비교하는 지식 기반 추천을 우선 구현하고 있으며, 이후 커뮤니티의 찜·후기 데이터를 활용하여 유사 퍼스널 컬러 사용자의 선호를 반영하는 협업형 추천으로 확장할 계획입니다.”

또는 프로젝트를 범위를 조금 더 적극적으로 잡는다면:

“Lumière는 퍼스널 컬러 적합도와 커뮤니티 사용자 반응을 결합하여 상품을 추천하는 하이브리드 추천시스템을 목표로 합니다.”

여기서 **“목표로 한다”**라는 표현이 중요합니다.

7. 구현 우선순위

프로젝트 기간을 고려하면 처음부터 복잡한 행렬 분해나 딥러닝 추천 모델을 구현할 필요는 없습니다.

1단계: 퍼스널 컬러 그룹별 인기 추천

같은 퍼스널 컬러 사용자의 찜 수·후기 평점을 집계
→ 상품별 커뮤니티 점수 계산
→ Top-N 추천

이 단계만으로도 커뮤니티 기반 추천 기능을 시연할 수 있습니다.

2단계: 사용자 선호 반영

퍼스널 컬러 + 제형 + 가격대 + 선호 색상

을 반영해 같은 퍼스널 컬러 안에서도 추천 결과를 다르게 만듭니다.

3단계: 행동 유사도 계산

사용자별 찜 상품을 벡터로 만들고, 코사인 유사도나 Jaccard 유사도를 활용해 비슷한 사용자를 찾습니다.

사용자 A 찜: [립1, 립2, 블러셔1]
사용자 B 찜: [립1, 립2, 립3]

- 두 사용자는 취향이 유사함
- B가 찜하고 A가 찜하지 않은 립3 추천

4단계: 하이브리드 추천

초기에는 퍼스널 컬러 적합도를 크게 반영하고, 사용자 행동 데이터가 쌓일수록 협업 신호의 비중을 높입니다.

초기 사용자:
퍼스널 컬러 적합도 70% + 커뮤니티 반응 30%

행동 데이터가 쌓인 사용자:
퍼스널 컬러 적합도 40%
+ 개인 선호 25%
+ 유사 사용자 반응 35%

이렇게 하면 신규 사용자에게 추천할 데이터가 없는 콜드 스타트 문제도 줄일 수 있습니다.

프로젝트 정의도 조금 달라질 수 있음

커뮤니티 데이터를 적극적으로 활용한다면 최종 명칭은 다음이 가장 정확합니다.

Lumière — 퍼스널 컬러와 커뮤니티 선호 데이터를 결합한 개인화 화장품 추천시스템

기술 방식을 강조하면:

Lumière — 퍼스널 컬러 적합도와 사용자 행동 데이터를 결합한 하이브리드 화장품 추천시스템

조금 더 서비스 친화적으로 표현하면:

Lumière — 나와 비슷한 퍼스널 컬러 사용자의 경험을 반영하는 AI 뷰티 추천 서비스

한 줄 소개는 다음처럼 정리할 수 있습니다.

Lumière는 사용자의 퍼스널 컬러와 화장품 색상 적합도를 분석하고, 유사한 퍼스널 컬러를 가진 사용자들의 찜과 후기 데이터를 함께 반영하여 적합한 상품과 색상 옵션을 추천하는 개인화 뷰티 추천시스템입니다.

결론적으로 성은님이 생각한 방향이 맞습니다. 커뮤니티의 찜과 후기 데이터를 추천 순위에 실제로 반영한다면 명백한 추천시스템이며, 기존 퍼스널 컬러 매칭과 결합할 경우 Lumière는 지식 기반 추천 + 커뮤니티·협업 신호를 결합한 하이브리드 추천시스템으로 정의하는 것이 가장 설득력 있습니다.



지금 데이터 필터링 기반 추천 시스템인데, (유사 사용자 기반 추천 + 사용자 행동 패턴 기반 추천 + 퍼스널 컬러 결과 기반 추천) 이걸로는 추천시스템이 되기 부족한가? 어떤 이론이 더 적용되어야지 추천시스템이 될 수 있다고 얘기할 수 있을까?

지금 구상한 구조만으로도 충분히 추천시스템이 될 수 있습니다. 추천시스템이 되기 위해 반드시 딥러닝이나 행렬분해 같은 복잡한 이론이 필요한 것은 아닙니다.

다만 현재 설명에는 조금 섞여 있는 부분이 있습니다.

데이터 필터링 기반 추천

- 유사 사용자 기반 추천
- 사용자 행동 패턴 기반 추천
- 퍼스널 컬러 결과 기반 추천

이 네 가지는 모두 같은 단계가 아닙니다. 실제 구현 수준에 따라 단순 필터링, 세그먼트 추천, 협업 필터링, 하이브리드 추천으로 구분됩니다.

1. 추천시스템인지 판단하는 핵심 기준

추천시스템인지 아닌지는 특정 알고리즘을 사용했는지가 아니라, 시스템이 다음 과정을 수행하는지로 판단하는 것이 좋습니다.

1. 여러 상품 중 추천 후보를 생성한다.
2. 사용자와 상품의 적합도를 계산한다.
3. 적합도에 따라 상품을 정렬한다.
4. 사용자별로 다른 결과를 제공한다.
5. 사용자의 반응을 통해 결과를 평가하거나 개선한다.

예를 들어 여름 쿨톤 사용자에게 여름 쿨톤 상품만 보여주는 것은 필터링입니다.

반면 여름 쿨톤 상품 중에서 색상 적합도, 찜 수, 후기, 개인 취향을 종합하여 점수를 계산하고 1위부터 10위까지 보여준다면 **추천시스템**이라고 설명할 수 있습니다.

즉, 핵심 차이는 다음과 같습니다.

필터링: 조건에 맞지 않는 상품을 제외

추천: 남은 상품의 적합도를 계산하고 순위를 결정

★ 2. 현재 구조를 정확하게 분류하면

① 퍼스널 컬러 결과 기반 추천

사용자의 퍼스널 컬러와 상품 색상 정보를 비교하는 방식입니다.

예를 들어:

사용자: 여름 뮤트
상품: 저채도, 쿨톤, 중간 명도
→ 퍼스널 컬러 적합도 91점

이는 다음 유형에 해당합니다.

- 콘텐츠 기반 추천
- 지식 기반 추천
- 제약 기반 추천

상품 속성과 사용자 특성을 비교하기 때문에 추천시스템의 전형적인 방식 중 하나입니다.

다만 단순히 `personal_color = summer` 조건으로 상품을 조회하는 데 그친다면 추천보다는 필터링에 가깝습니다.

② 유사 사용자 기반 추천

여기서 구현 방식이 중요합니다.

같은 퍼스널 컬러 사용자들의 인기 상품을 보여주는 경우

여름 쿨톤 사용자들이 많이 찐한 상품

이는 정확히는 다음에 가깝습니다.

퍼스널 컬러 세그먼트 기반 인기 추천

추천시스템은 맞지만, 엄밀한 의미의 협업 필터링이라고 보기에는 다소 약합니다.

나와 행동이 비슷한 사용자를 계산하는 경우

나와 찐한 상품이 비슷한 사용자 탐색

→ 그 사용자가 좋아했지만 나는 아직 보지 않은 상품 추천

이 구조는 명확한 **사용자 기반 협업 필터링**입니다.

사용자 간 유사도는 코사인 유사도, 자카드 유사도, 피어슨 상관계수 등을 이용해 계산할 수 있습니다.

③ 사용자 행동 패턴 기반 추천

사용자의 행동을 이용한다면 추천시스템으로서 근거가 더욱 강해집니다.

활용할 수 있는 행동은 다음과 같습니다.

- 상품 조회
- 상품 클릭
- 찐
- 후기 작성
- 평점
- 외부 구매 링크 이동
- 추천 결과 숨기기
- 특정 색상 옵션 선택

예를 들어 다음과 같은 행동 가중치를 줄 수 있습니다.

조회: 1점
상세 클릭: 2점
찜: 4점
긍정 후기: 5점
구매 링크 이동: 6점

이 데이터를 사용자-상품 행렬로 만들면 협업 필터링이나 행동 기반 추천에 활용할 수 있습니다.

3. 지금 구조는 어떤 추천시스템이라고 부르는 것이 적절한가?

세 가지가 실제로 모두 구현된다면 다음 표현이 가장 정확합니다.

퍼스널 컬러 기반 지식·콘텐츠 추천과 사용자 행동 기반 협업 추천을 결합한 하이브리드 화장품 추천시스템

조금 쉽게 표현하면:

퍼스널 컬러 적합도와 유사 사용자의 선호 행동을 함께 반영하는 개인화 화장품 추천시스템

다만 구현되지 않은 기능까지 포함해서 현재 시스템을 설명하면 안 됩니다.

예를 들어 현재 구현된 것이 퍼스널 컬러 필터링뿐이라면:

현재는 퍼스널 컬러와 상품 속성을 활용한 지식 기반 추천을 구현하고 있으며, 이후 커뮤니티의 찜·후기 데이터를 활용한 협업 추천으로 확장할 계획이다.

라고 구분해야 합니다.

★ 4. 어떤 이론을 적용해야 추천시스템이라고 더 명확하게 말할 수 있는가?

특별한 이론 하나를 반드시 적용해야 하는 것은 아닙니다. 하지만 다음 이론적 구조 중 최소 하나를 명확하게 구현하면 설명이 훨씬 설득력 있어집니다.

A. 콘텐츠 기반 추천

사용자 프로필과 상품 속성을 비교합니다.

사용자 프로필

- 퍼스널 컬러
- 선호 명도
- 선호 채도
- 선호 제형
- 가격대

상품 프로필

- 대상 퍼스널 컬러
- 색상 명도·채도
- 제형
- 가격

사용자 벡터와 상품 벡터의 유사도를 계산하고 점수순으로 정렬할 수 있습니다.

예를 들어:

콘텐츠 적합도

$$\begin{aligned} &= \text{퍼스널 컬러 일치도} \times 0.5 \\ &+ \text{명도 적합도} \times 0.2 \\ &+ \text{채도 적합도} \times 0.15 \\ &+ \text{제형 적합도} \times 0.15 \end{aligned}$$

이 정도만 구현해도 추천시스템이라고 할 수 있습니다.

B. 지식 기반 추천

뷰티 도메인의 규칙을 활용합니다.

예를 들어:

여름 룩트

- 저채도
- 푸른 기가 있는 색상
- 강한 대비보다 부드러운 색상 선호

이런 전문가 규칙을 상품 속성과 연결하면 지식 기반 추천입니다.

Lumière처럼 초기 사용자 행동 데이터가 부족한 서비스에서는 특히 적합합니다.

C. 협업 필터링

사용자와 상품의 상호작용 데이터를 이용합니다.

사용자-상품 행렬 예시는 다음과 같습니다.

사용자	상품 A	상품 B	상품 C	상품 D
사용자 1	찜	찜		
사용자 2	찜	찜	찜	
사용자 3		찜		찜

사용자 1과 사용자 2가 비슷하므로 사용자 2만 찜한 상품 C를 사용자 1에게 추천하는 구조입니다.

이것이 들어가면 “유사 사용자 기반 추천”이라는 표현을 명확하게 사용할 수 있습니다.

D. 컨텍스트 인식 추천

사용자의 상태나 상황을 반영합니다.

- 데일리 메이크업
- 면접
- 데이트
- 여름철
- 가을 메이크업
- 자연스러운 화장
- 화려한 화장

같은 사용자라도 상황에 따라 다른 제품을 추천한다면 **컨텍스트 인식 추천**이라고 할 수 있습니다.

현재 필수는 아니지만, 향후 유행 화장법 추천과 연결하기 좋은 구조입니다.

E. 하이브리드 추천

Lumière에는 이 방식이 가장 적합합니다.

```
최종 추천 점수
= 퍼스널 컬러 적합도
+ 개인 선호 적합도
+ 유사 사용자 선호도
+ 커뮤니티 평가
```

예를 들면:

```
Final Score
= 퍼스널 컬러 적합도 × 0.45
+ 개인 선호 적합도 × 0.20
+ 유사 사용자 행동 점수 × 0.20
+ 후기·찜 신뢰도 × 0.15
```

이 점수로 후보 상품을 정렬하고 Top-N을 보여주면 하이브리드 추천시스템이라고 충분히 설명할 수 있습니다.

5. 최소한 무엇을 구현해야 하는가?

프로젝트 기간을 고려하면 아래 정도가 현실적인 최소 구현입니다.

필수 1: 사용자 프로필 구성

- 퍼스널 컬러
- 세부 톤
- 선호 카테고리
- 선호 제형
- 선호 가격대

필수 2: 상품 속성 구성

- 상품 카테고리
- 대상 퍼스널 컬러
- 색상 정보
- 명도·채도

- 제형
- 가격

필수 3: 적합도 점수 계산

단순 조건 조치가 아니라 상품별로 수치화된 점수를 계산합니다.

상품 A: 93점
상품 B: 87점
상품 C: 81점

필수 4: 순위화

점수에 따라 Top-N 상품을 제공합니다.

1위 상품 A
2위 상품 B
3위 상품 C

권장 5: 추천 이유 제공

- 사용자의 여름 뮤트 톤과 잘 어울리는 저채도 색상입니다.
- 비슷한 퍼스널 컬러 사용자의 찜 비율이 높습니다.
- 사용자가 선호한 촉촉한 제형의 제품입니다.

이 정도가 구현되면 단순 필터링이 아니라 **설명 가능한 개인화 추천시스템**이라는 주장이 훨씬 강해집니다.

6. 유사 사용자 추천을 구현할 때 주의할 점

“같은 퍼스널 컬러 사용자가 좋아한 제품”만으로는 개인화 수준이 다소 약합니다.

예를 들어 여름 쿨톤 사용자가 모두 동일한 취향을 가진 것은 아닙니다.

따라서 유사 사용자 판단에 다음 요소를 함께 넣는 것이 좋습니다.

사용자 유사도
= 퍼스널 컬러 유사도
+ 찜 상품 유사도
+ 선호 제형 유사도
+ 선호 색상 유사도
+ 가격대 유사도

다만 데이터가 많지 않다면 처음부터 복잡하게 만들 필요는 없습니다.

초기 버전:

동일 퍼스널 컬러 그룹의 찜·후기 기반 인기 상품 추천

확장 버전:

퍼스널 컬러와 행동 유사도를 함께 계산한 협업 필터링

이렇게 나누면 됩니다.

7. 이론보다 중요한 것은 평가

추천시스템이라고 설득력 있게 말하려면 알고리즘 이름만 제시하는 것보다 **추천 결과를 평가했다는 근거가** 중요합니다.

프로젝트에서 현실적으로 사용할 수 있는 평가는 다음과 같습니다.

- 추천 Top 5 중 사용자가 마음에 든 상품의 비율
- 추천 상품 클릭률
- 찜 전환율
- 사용자 만족도
- 동일 퍼스널 컬러 사용자 후기와의 일치도
- 추천 전후 상품 탐색 시간 변화

사용자가 많지 않다면 팀원이나 테스트 사용자에게 추천 결과를 보여주고 다음처럼 평가받을 수도 있습니다.

추천 상품 5개 중 적합하다고 평가한 개수
추천 이유가 납득되는지
기존 단순 필터링보다 선택에 도움이 되었는지

복잡한 알고리즘을 썼다는 것보다, **추천 결과가 사용자 선택에 실제로 도움이 되었는지 검증한 것이 더 중요합니다.**

최종 판단

현재 제시한 세 가지 방향은 추천시스템이 되기에 부족하지 않습니다.

다만 다음처럼 구분하면 됩니다.

퍼스널 컬러 조건으로 상품만 걸러냄
→ 필터링 또는 개인화 매칭

퍼스널 컬러와 상품 속성의 적합도를 계산하고 순위화
→ 콘텐츠·지식 기반 추천시스템

유사 사용자의 찜·후기 행동을 분석해 상품 추천
→ 협업 또는 행동 기반 추천시스템

두 결과를 결합
→ 하이브리드 추천시스템

따라서 Lumière에 반드시 새로운 이론을 더 얹어야 하는 것은 아닙니다. 현재 아이디어를 **후보 생성 → 적합도 계산 → 순위화 → 추천 이유 제공 → 사용자 반응 평가**의 구조로 구현하는 것이 핵심입니다.

프로젝트의 기술적 정의는 다음 문장이 가장 적절합니다.

Lumière는 사용자의 퍼스널 컬러와 상품 속성을 비교하는 지식·콘텐츠 기반 추천에, 유사한 사용자의 찜과 후기 행동을 반영한 협업 추천을 결합하는 하이브리드 화장품 추천시스템입니다.

아직 협업 추천이 구현 전이라면:

현재는 퍼스널 컬러 기반 지식·콘텐츠 추천을 구현하고 있으며, 향후 커뮤니티 사용자 행동을 활용한 하이브리드 추천으로 확장할 계획입니다.

라고 표현하는 것이 가장 정확합니다.

[추가 고민]



지금은 프로젝트 기간 때문에 고민되어 진행하지 못하지만 나중에는 유행하는 화장법 옵션을 따로 만들어서 그거를 선호하는 사람들이 사용했던 제품들을 묶음으로 추천하는? 그런것도 진행하고 싶긴 해 이런것들도 추천시스템의 영역이 될 . 수있을까?

네. 그 기능도 분명히 **추천시스템의 영역**에 들어갑니다. 정확히는 단일 상품 추천이 아니라 **세트·묶음 추천(Bundle Recommendation)** 또는 **코디네이션 추천**에 가깝습니다.

예를 들어 사용자가 '요즘 유행하는 모카 메이크업'을 선택했을 때,

- 브라운 계열 아이섀도
- 베이지 블러셔
- 누드 브라운 립
- 해당 제품을 실제로 함께 사용한 조합

을 하나의 메이크업 세트로 추천한다면, 단순 검색이나 필터링보다 훨씬 명확한 추천 기능입니다.

어떤 추천 방식에 해당하는가

1. 메이크업 룩 기반 묶음 추천

사용자가 특정 화장법을 선택하면 그 스타일을 구현하는 데 필요한 제품 조합을 추천하는 방식입니다.

유행 메이크업 선택

- 필요한 화장품 카테고리 정의
- 스타일에 맞는 색상·제형 후보 생성
- 함께 사용하기 좋은 제품 조합 추천

이는 보통 다음처럼 부를 수 있습니다.

메이크업 룩 기반 번들 추천

또는

스타일 기반 화장품 세트 추천

2. 실제 사용자 조합 기반 추천

특정 화장법을 선호한 사용자들이 실제로 어떤 제품들을 함께 찜하거나 사용했는지 분석한다면 협업 추천의 성격도 생깁니다.

예를 들어:

‘딸기우유 메이크업’을 선호한 사용자들이
A 블러셔 + B 립 + C 아이섀도를 자주 함께 사용함

이 데이터를 바탕으로 세 제품을 하나의 세트로 추천하면 다음에 해당합니다.

사용자 행동 기반 번들 추천

상품 하나를 추천하는 것이 아니라, 여러 상품의 **동시 사용 패턴**을 학습하는 방식입니다.

3. 함께 사용된 상품 추천

온라인 쇼핑몰의 “이 상품과 함께 구매한 상품”과 비슷하지만, Lumière에서는 구매가 아니라 메이크업 조합을 기준으로 한다는 점이 다릅니다.

A 립을 사용한 사람들이
B 블러셔와 C 아이섀도를 함께 사용함

이 경우에는 다음과 같은 추천도 가능합니다.

“이 립과 함께 사용하면 해당 메이크업 룩을 완성할 수 있는 제품”

이는 **연관 상품 추천** 또는 **아이템 조합 추천**이라고 볼 수 있습니다.

Lumière에서는 더 좋은 추천 구조가 될 수 있음

Lumière가 단순히 유행하는 제품을 묶어서 보여주면 일반적인 트렌드 큐레이션에 가깝습니다.

하지만 다음 조건을 함께 반영하면 개인화 추천이 됩니다.

유행 메이크업 적합도
+ 사용자의 퍼스널 컬러
+ 사용자의 선호 제형·가격대
+ 비슷한 사용자의 사용 조합

예를 들어 사용자가 '모카 메이크업'을 선택했다고 하더라도, 모든 사용자에게 같은 제품을 추천하는 것이 아니라 퍼스널 컬러에 따라 다르게 추천할 수 있습니다.

가을 워톤
→ 골드 브라운 아이섀도
→ 워 베이지 블러셔
→ 브릭 브라운 립

여름 쿨톤
→ 그레이시 브라운 아이섀도
→ 로즈 베이지 블러셔
→ 뮤트 로즈 브라운 립

이 구조라면 Lumière만의 강점이 훨씬 명확해집니다.

유행하는 메이크업을 그대로 추천하는 것이 아니라, 사용자의 퍼스널 컬러에 맞게 재해석한 제품 조합을 추천한다.

이것이 좋은 차별점입니다.

추천시스템인지 아닌지를 가르는 기준

단순히 관리자가 미리 정한 제품 세트를 보여주는 것이라면 콘텐츠 큐레이션에 가깝습니다.

반면 다음 중 하나라도 적용되면 추천시스템이라고 할 근거가 생깁니다.

- 사용자에게 따라 서로 다른 세트를 제공
- 제품 조합에 적합도 점수를 계산
- 사용자들의 찜·후기·사용 데이터를 반영
- 여러 후보 세트 중 적합한 순서로 정렬
- 사용자의 선택에 따라 이후 추천이 변화

즉, 핵심은 '묶음으로 제공한다'는 사실이 아니라, 어떤 사용자에게 어떤 묶음을 보여줄지 계산하는 것입니다.

프로젝트 기간을 고려한 현실적인 방향

현재 프로젝트에서는 이 기능을 무리해서 구현하지 않아도 됩니다. 대신 확장 계획으로 명확하게 남기는 것이 좋습니다.

현재 단계:

| 퍼스널 컬러 진단 결과와 상품 색상 정보를 활용한 옵션 단위 화장품 추천

다음 단계:

| 동일하거나 유사한 퍼스널 컬러 사용자의 찜·후기 데이터를 반영한 커뮤니티 기반 추천

장기 확장:

| 유행 메이크업 스타일과 사용자 특성을 결합한 개인화 화장품 번들 추천

이렇게 로드맵을 나누면 현재 기능을 과장하지 않으면서도 프로젝트의 확장성을 보여줄 수 있습니다.

나중에 구현할 때 필요한 데이터

향후 이 기능을 구현하려면 커뮤니티 게시글이나 후기에서 다음 정보가 필요합니다.

MakeupLook

- 메이크업 스타일명
- 설명
- 유행 시기
- 대표 색상
- 권장 명도·채도
- 관련 퍼스널 컬러

MakeupPost

- 사용자
- 메이크업 스타일
- 사용 제품 목록
- 만족도
- 좋아요 수
- 퍼스널 컬러

MakeupProductSet

- 메이크업 스타일
- 아이섀도
- 블러셔
- 립
- 파운데이션
- 세트 적합도

사용자가 커뮤니티 게시물을 작성할 때 사용한 제품을 태그하도록 만들면, 나중에 제품 조합 데이터를 수집하기 쉬워집니다.

예를 들어:

게시글

- 메이크업 스타일: 체리 레드 메이크업
- 퍼스널 컬러: 겨울 브라이트
- 사용 제품:
 - A 아이섀도
 - B 블러셔
 - C 립

이런 데이터가 쌓이면 “겨울 브라이트 사용자가 체리 메이크업을 할 때 많이 사용한 조합”을 추천할 수 있습니다.

최종적으로 Lumière의 방향

현재부터 미래 기능까지 포함하면 Lumière는 다음처럼 설명할 수 있습니다.

퍼스널 컬러, 사용자 선호, 커뮤니티 반응을 기반으로 개별 화장품과 메이크업 제품 조합을 추천하는 개인화 뷰티 추천 플랫폼

장기적으로는 다음 표현도 가능합니다.

퍼스널 컬러와 메이크업 트렌드를 결합한 스타일 기반 화장품 번들 추천시스템

따라서 성은님이 구상한 기능은 추천시스템의 영역이 맞습니다. 특히 **단일 상품 추천에서 메이크업 룩 전체를 완성하는 제품 조합 추천으로 확장하는 기능**이기 때문에, Lumière의 발전 방향으로도 상당히 자연스럽고 차별성이 있습니다.